

不同信噪比下的传输重建对比 | N = 1024

预先固定的样例 050 | n03372029/ILSVRC2012_val_00034937_n03372029

P1024
连续传输

数字 VAR
无类别条件

方法一
部分尺度 + 熵序

方法二
模拟残差引导 VAR

原图

1 dB



未经过信道的参考图



PSNR 16.44 dB | LPIPS 0.288
DINOv2 ViT-L/14 0.255
连续信道传输



PSNR 13.70 dB | LPIPS 0.389
DINOv2 ViT-L/14 0.361
整尺度传输：m=5



PSNR 13.70 dB | LPIPS 0.389
DINOv2 ViT-L/14 0.361
m=5, K=0 (仅整尺度)



PSNR 11.96 dB | LPIPS 0.484
DINOv2 ViT-L/14 0.229
6×6 / PCA 8维；CRC失败，未引导

7 dB



未经过信道的参考图



PSNR 18.28 dB | LPIPS 0.203
DINOv2 ViT-L/14 0.486
连续信道传输



PSNR 14.52 dB | LPIPS 0.330
DINOv2 ViT-L/14 0.361
整尺度传输：m=6



PSNR 15.06 dB | LPIPS 0.274
DINOv2 ViT-L/14 0.449
m=6, K=32 (熵序)



PSNR 13.53 dB | LPIPS 0.380
DINOv2 ViT-L/14 0.294
8×8 / PCA 8维；残差引导启用

19 dB



未经过信道的参考图



PSNR 19.23 dB | LPIPS 0.165
DINOv2 ViT-L/14 0.641
连续信道传输



PSNR 14.52 dB | LPIPS 0.330
DINOv2 ViT-L/14 0.361
整尺度传输：m=6



PSNR 15.48 dB | LPIPS 0.269
DINOv2 ViT-L/14 0.508
m=6, K=48 (熵序)



PSNR 14.23 dB | LPIPS 0.332
DINOv2 ViT-L/14 0.437
8×8 / PCA 8维；残差引导启用

同一源图、N=1024、每帧总能量 E=2048；数字支路使用 QPSK。所有重建均用 Dc 解码，生成时不使用类别标签。
名义噪声种子为 2001；各方法的物理噪声序列不同。样例 50 和 75 在制图前已固定，没有按结果好坏挑图。
PSNR 越高越好，LPIPS 越低越好，DINOv2-L14 越高越好。数值来自已完成的 float32 评测；PNG 量化仅用于展示。